PROPOSAL SKRIPSI

PENERAPAN ALGORITMA LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM) DALAM RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI HARGA EMAS

Disusun Oleh :

Dwi Ratna Puspita Sari

4.33.21.1.08

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul Skripsi : Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Emas
2. Pelaksana
   a. Nama : Dwi Ratna Puspita Sari
   b. NIM : 4.33.21.1.08
   c. Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer
   d. Jurusan : Teknik Elektro
3. Pembimbing
   a. Pembimbing I : Sirli Fahriah, S. Kom., M. Kom.
   b. Pembimbing II : Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M. T.

Semarang, Februari 2025

Pelaksana

Dwi Ratna Puspita Sari
NIM 4.33.21.1.08

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Sirli Fahriah, S. Kom., M. Kom.	**Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M. T.**
NIP. 199401272019032036	NIP. 197904262003122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso , S.T., M.Kom.
NIP. 198407192019031008

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN SKRIPSI	FORM-1

Semarang, Februari 2025

Kepada Yth.
Ketua Program Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Ratna Puspita Sari
NIM : 4.33.21.1.08
Kelas : TI-4B
Judul Skripsi : Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Emas

Pembimbing I

Nama : Sirli Fahriah, S. Kom., M. Kom.
NIP : 199401272019032036

Pembimbing II

Nama : Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP : 197904262003122002

Mengajukan permohonan untuk melakukan skripsi
Pemohon

Dwi Ratna Puspita Sari
NIM 4.33.21.1.08

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT KESANGGUPAN SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	FORM-2

Semarang, Februari 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Pembimbing I

Nama : Sirli Fahriah, S. Kom., M. Kom.

NIP : 199401272019032036

Tidak keberatan dan sanggup untuk membimbing mahasiswa :

Nama / NIM / Kelas:

Dwi Ratna Puspita Sari / 4.33.21.1.08 / TI-4B

Dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul :

“Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Emas”

Semarang, Februari 2025

Pembimbing I

Sirli Fahriah, S. Kom., M. Kom.

NIP. 199401272019032036

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT KESANGGUPAN SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	FORM-3

Semarang, Februari 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Pembimbing II

Nama : Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.

NIP : 197904262003122002

Tidak keberatan dan sanggup untuk membimbing mahasiswa :

Nama / NIM / Kelas:

Dwi Ratna Puspita Sari / 4.33.21.1.08 / TI-4B

Dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul :

“Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Emas”

Semarang, Februari 2025

Pembimbing II

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.

NIP. 197904262003122002

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERNYATAAN PENJAMINAN KARYA SKRIPSI	FORM-4

Semarang, Februari 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Ratna Puspita Sari

NIM : 4.33.21.1.08

Kelas : TI-4B

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer

Judul Skripsi : Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Emas

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Emas" yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa

Dwi Ratna Puspita Sari
NIM 4.33.21.1.08

ABSTRAK

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang diminati karena kestabilannya dan kemampuannya menjaga nilai terhadap inflasi, namun pergerakan harganya bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta geopolitik. Dengan berkembangnya teknologi, kecerdasan buatan (AI) semakin banyak digunakan dalam analisis data finansial, termasuk prediksi harga emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi harga emas menggunakan algoritma Long Short-Term Memory (LSTM), yang dikenal efektif dalam mengolah data deret waktu dan menangkap pola jangka panjang. Data historis harga emas dari Yahoo Finance digunakan untuk melatih model agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Sistem ini akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang menyajikan informasi harga emas secara real-time. Diharapkan sistem ini dapat membantu investor, analis keuangan, dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih strategis dan mengurangi risiko kerugian.

Kata Kunci: Emas, Prediksi Harga, LSTM, Kecerdasan Buatan, Data Deret Waktu.

A. LATAR BELAKANG

Salah satu pilihan investasi yang paling dapat diandalkan dan berharga saat ini adalah emas, logam mulia. Emas sering kali menjadi aset pertama yang dilirik investor sebagai "safe haven" saat terjadi krisis keuangan, gejolak geopolitik, atau periode ketidakpastian ekonomi. Nilai tukar mata uang terhadap dolar AS juga mempengaruhi harga emas, ketika mata uang lokal melemah, harga emas di negara tersebut cenderung meningkat. Selain itu, peristiwa geopolitik seperti perang dan ketegangan internasional dapat menyebabkan lonjakan harga emas karena meningkatnya permintaan emas sebagai aset pertahanan.

Permintaan investasi emas meningkat drastis setiap tahun dalam skala global, menyebabkan harga emas naik dan turun (Yuwono, 2021). Untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual emas yang akan diinvestasikan, sangat penting untuk memperkirakan harga emas ini. Harga emas berfluktuasi karena interaksi antara penawaran dan permintaan, harga seringkali naik saat permintaan tinggi dan turun saat penawaran rendah. Selain itu, karena perubahan harga emas seringkali mengikuti inflasi, emas diklasifikasikan sebagai investasi berisiko rendah. Oleh karena itu, emas adalah investasi yang sangat populer dan sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Investor dan analis pasar keuangan seringkali menghadapi tantangan besar ketika mereka mencoba meramalkan perubahan harga emas. Prediksi yang akurat akan membantu investor menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas, sehingga dapat mengurangi risiko investasi yang tidak terduga.

Seiring dengan kemajuan teknologi, metode berbasis kecerdasan buatan (AI) semakin banyak digunakan dalam analisis data finansial, termasuk prediksi harga emas. Long Short-Term Memory (LSTM), sebuah varian dari Recurrent Neural Network (RNN), telah terbukti efektif dalam memproses data deret waktu (Sujjada et al., 2024). LSTM dirancang untuk mengatasi masalah ketergantungan jangka panjang dalam data, menjadikannya sangat cocok untuk prediksi harga emas yang memiliki pola historis berkelanjutan (Alfakhri et al.,

2024). Dengan mengingat informasi jangka panjang dari data historis harga, algoritma ini mampu meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan.

Pengumpulan dataset, pemrosesan data, pembagian data, dan evaluasi adalah proses yang terlibat dalam mencapai hasil prediksi yang efektif (Azmi et al., 2020). Dataset dikumpulkan dengan menggunakan Yahoo Finance untuk mengumpulkan informasi mengenai pergerakan harga emas dari waktu ke waktu. Peramalan dilakukan dengan memperhitungkan tingkat kesalahan prediksi, semakin kecil tingkat kesalahan, semakin akurat hasil prediksi (Zahara et al., 2019).

Dalam penelitian ini, akan dibuat rancang bangun sistem prediksi harga emas dengan menerapkan algoritma Long Short-Term Memory (LSTM). Data historis harga emas akan digunakan untuk melatih algoritma ini untuk menghasilkan prediksi harga yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor menemukan tren harga emas dan membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan strategis.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini:

1. Bagaimana algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dapat digunakan untuk memprediksi harga emas?
2. Bagaimana implementasi algoritma LSTM dapat digunakan untuk memberikan informasi harga emas secara real-time dalam aplikasi web?

C. BATASAN MASALAH

Dalam pembuatan Proposal Skripsi ini, masalah yang akan dibahas terbatas pada beberapa faktor, antara lain:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada prediksi harga emas berdasarkan data historis.
2. Algoritma prediksi yang digunakan adalah Long Short-Term Memory (LSTM).
3. Aplikasi yang dikembangkan hanya berbasis web.

4. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu analisis prediksi harga emas dan tidak mencakup fitur transaksi jual beli emas.

D. TUJUAN

Adapun tujuan dari pembuatan Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan algoritma prediksi harga emas berbasis Long Short-Term Memory (LSTM) dengan menggunakan data historis.
2. Menganalisis efektivitas algoritma LSTM dalam memprediksi pergerakan harga emas.
3. Membangun aplikasi berbasis web yang mampu menampilkan prediksi harga emas secara real-time.
4. Menyediakan alat bantu bagi investor dan analis keuangan dalam memahami tren harga emas tanpa mencakup fitur transaksi jual beli emas.

E. MANFAAT

Adapun manfaat dari pembuatan Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang yang ingin berinvestasi dalam memahami tren harga emas untuk mendukung pengambilan keputusan investasi.
2. Menyediakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai alat bantu prediksi harga emas secara real-time.
3. Mengurangi risiko investasi dengan memberikan informasi prediksi harga yang lebih akurat berdasarkan data historis.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Data historis harga emas diperoleh dari Yahoo Finance, mencakup informasi mengenai harga open, close, low, high, dan volume transaksi dalam rentang waktu tertentu. Data ini akan menjalani pemrosesan

tambahan untuk menjamin kelengkapan dan kualitasnya sebelum dimasukkan ke dalam model prediksi.

2. Preprocessing Data

   Proses pembersihan data (data cleaning) dilakukan untuk mengatasi nilai yang hilang atau anomali dalam dataset. Dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa model dapat dilatih dan diuji dengan tepat untuk menilai kinerjanya.

3. Pembangunan Model LSTM

   Proses ini dimulai dengan penentuan arsitektur model LSTM yang sesuai untuk memprediksi harga emas, proses selanjutnya adalah melatih arsitektur tersebut menggunakan dataset yang telah diolah sebelumnya. Selain itu, hyperparameter tuning, yang merupakan proses pengujian berbagai kombinasi parameter untuk menemukan konfigurasi terbaik, juga dilakukan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Diharapkan dengan metode ini, model LSTM dapat menghasilkan hasil prediksi yang lebih akurat dan efisien.

4. Evaluasi Model

   Setelah pelatihan data, performa model dinilai dengan menggunakan metrik Mean Square Error (MSE) dan Root Mean Square Error (RMSE) untuk menunjukkan seberapa baik model memprediksi harga emas. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah model dapat menghasilkan prediksi berdasarkan data sebelumnya yang cukup akurat.

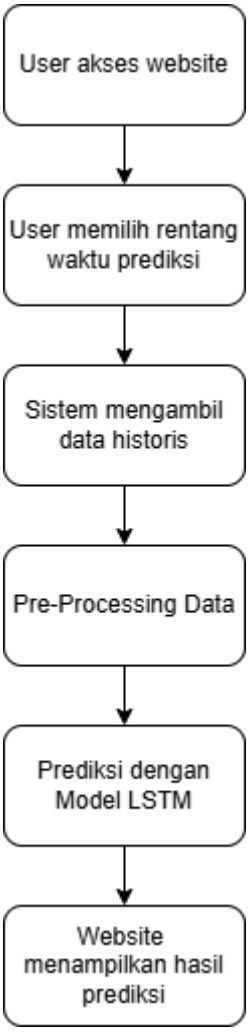
5. Implementasi Model dalam Aplikasi Web

   Langkah selanjutnya setelah melatih model LSTM adalah mengintegrasikannya ke dalam aplikasi web. Untuk memberikan akses kepada pengguna ke informasi terkini mengenai prediksi harga emas dan memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang lebih baik

berdasarkan data yang tepat dan terkini, aplikasi ini dikembangkan untuk menampilkan hasil prediksi harga emas secara real-time.

G. CARA KERJA SISTEM

Cara kerja sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:



1. **User Akses Website**

   Pengguna mengunjungi website untuk mengetahui prediksi harga emas.

2. **User Memilih Rentang Waktu Prediksi**

   Pengguna memilih periode waktu untuk dilakukan prediksi sesuai dengan pilihan yang ada.

3. **Sistem Mengambil Data Historis**

   Website mengambil data harga emas dari Yahoo Finance untuk digunakan dalam prediksi.

4. **Pre-Processing Data**

   Data yang diambil akan dibersihkan, dinormalisasi, dan disiapkan untuk dimasukkan ke dalam model LSTM.

5. **Prediksi dengan algoritma LSTM**

   Algoritma LSTM akan memproses data yang telah dipersiapkan dan menghasilkan prediksi harga emas berdasarkan pola historis.

6. **Website Menampilkan Hasil Prediksi**

   Hasil prediksi harga emas akan ditampilkan di website untuk membantu pengguna dalam menganalisis tren harga emas.

H. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini adalah ringkasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan topik diskusi dan digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian sistem:

No	Referensi	Keterangan
1	Sujjada, A., Sembiring, F., & Febriansyah. (2024). *Prediksi Harga Bitcoin Menggunakan Algoritma Long ShortTerm Memory*, *9*. https://doi.org/10.35314/isi.v9i1.4247	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan harga Bitcoin untuk membantu para pedagang dan investor dalam membuat pilihan investasi yang lebih baik. Membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian, mengumpulkan data sekunder dari situs web mata uang kripto, dan menormalkan data menggunakan skala MinMax adalah beberapa metode yang digunakan untuk melatih model Long Short-Term Memory (LSTM). Dengan menggunakan metrik Root Mean Squared Error

		(RMSE), model tersebut dievaluasi. Hasilnya, RMSE model LSTM adalah 17.318,40 untuk data pelatihan dan 27.921,84 untuk data pengujian. Hal ini menunjukkan masalah overfitting dan generalisasi pada data baru. Penilaian yang kuat sangat penting untuk model prediktif di pasar yang dinamis, dan generalisasi model perlu ditingkatkan.
2	Hidayah, A. K., & Putra, R. E. (2024). *Penerapan Metode Long Short Term Memory untuk Memprediksi Harga Beras di Indonesia*, *6*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/65086	Pendekatan Long Short Term Memory (LSTM) digunakan dalam studi ini untuk meramalkan harga beras di Indonesia dengan mengevaluasi efektivitasnya terhadap pendekatan ARIMA dan RNN. Dataset "Harga Eceran Beras Rata-Rata di Indonesia", yang mencakup tahun 2010-2024, digunakan. Preprocessing meliputi pemilihan dan transformasi data, normalisasi data menggunakan MinMax dan StandardScaler, dan pemisahan data menjadi beberapa set untuk pengujian, validasi, dan pelatihan. Rata-rata persentase kesalahan absolut (MAPE) digunakan untuk menguji model LSTM. Hasilnya, akurasi prediksi terbaik sebesar 98,57% dan MAPE sebesar 1,43% mengalahkan RNN dan ARIMA. Antarmuka aplikasi yang membantu pengguna dalam memilih tanggal dan menghasilkan perkiraan harga juga merupakan bagian dari penelitian ini. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melihat kombinasi parameter lain untuk meningkatkan akurasi.

3	Prayogi, K., Gata, W., & Kussanti, D. P. (2024, May). *Prediksi Harga Saham Bank Central Asia Menggunakan Algoritma Deep Learning GRU*. DOI : 10.35889/jutisi.v13i1.1910	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman investor dalam memprediksi harga saham PT Bank Central Asia menggunakan algoritma Gated Recurrent Unit (GRU). Terdapat 1.313 data dari Januari 2019 hingga Maret 2024 yang menjadi bagian dari pendekatan ini. Data dipisahkan menjadi set pengujian dan pelatihan (60 dan 80 persen), dan dinormalisasi menggunakan MinMax Scaler. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian pertama, yang menggunakan 80% data pelatihan, memiliki akurasi 54,87%, RMSE 1,039, dan MSE 1,079. Pengujian kedua, yang menggunakan 60% data pelatihan, memiliki akurasi 53,54% dan RMSE 0,865. Akan tetapi, metrik kategorisasi yang lebih baik diperoleh dari pengujian pertama.
4	Gu, Y. (2024, November). *Underlying factors for gold price prediction based on ARIMA models*. DOI: 10.54254/2755-2721/101/20240993	Dengan menggunakan model autoregressive integrated moving average (ARIMA), penelitian ini bertujuan untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi prediksi harga emas. Indikator makroekonomi, seperti indeks Dolar AS, suku bunga riil, dan indeks volatilitas (VIX), serta harga emas harian, adalah sumber data yang digunakan. Sebelum data diproses untuk analisis, dilakukan normalisasi dan penghilangan outlier. Model ARIMA diuji dalam berbagai konfigurasi. Model ARIMA (2,1,0), yang menunjukkan RMSE sebesar 0.0144 dan MSE sebesar 0.0002, menunjukkan hasil yang terbaik. Hasil prediksi

		selama lima belas hari menunjukkan tren kenaikan harga emas secara perlahan.
5	Gao, Q. (2023). *The Prediction of Stock Index and Gold Price Using ARIMA Model*, *19*. https://doi.org/10.54097/hbem.v19i.11874	Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve terhadap pasar saham dan harga emas. Indeks S&P 500 dan harga emas adalah beberapa data yang digunakan, dan model ARIMA digunakan untuk memprediksi pergerakan harga antara Januari 2022 dan Juni 2023. Temuan analisis menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga berdampak signifikan pada perilaku pasar, terutama pada fase awal dan akhir kebijakan. Tidak ada angka persentase yang pasti, tetapi perkiraan menunjukkan bahwa ketika investor beralih ke aset yang lebih aman, harga emas dan indeks S&P 500 akan naik. Laporan ini juga menyoroti nilai dari praktik-praktik keuangan yang bijaksana dalam menghadapi volatilitas pasar.
6	Lakshmi, K. (2023, July). *PREDICTION OF GOLD PRICE VIA FEED FORWARD NEURAL NETWORK*, *5*. https://www.doi.org/10.56726/IRJMETS49212	Model jaringan syaraf tiruan (JST) dan autoregressive integrated moving average (ARIMA) diuji dalam upaya untuk meramalkan harga emas. Untuk menentukan model ARIMA yang optimal, metode Box-Jenkins digunakan untuk mengevaluasi harga emas harian dari Januari 2018. Model ARIMA (0,1,1) berkinerja stabil dalam jangka pendek, menurut hasil penelitian, tetapi perubahan rutin diperlukan untuk meningkatkan akurasi dari waktu ke waktu. Model ANN dengan jumlah neuron

		tersembunyi yang berbeda sedang diuji menggunakan metode seleksi maju. Hasil terbaik-MAE sebesar 106,80, RMSE 192,78, dan MAPE 0,2972-diperoleh dengan lima neuron tersembunyi. Dalam hal menangkap pola harga emas yang tidak linier, ANN mengungguli ARIMA.
7	Ganapa, J. R., Choudari, S., & K, M. R. (2024). *Gold Price Prediction Using Random Forest Regression*. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i1.5928	Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemampuan prediksi model Random Forest Regression (RFR) terhadap harga emas dengan menggunakan data historis. Data yang digunakan berisi harga emas harian yang telah melalui preprocessing untuk meningkatkan akurasi prediksi. Hal ini mencakup investigasi fitur dan menangani nilai yang hilang. Dengan nilai RMSE sebesar 11,23 dan MAE sebesar 7,65, hasil percobaan menunjukkan bahwa model Random Forest Regression dapat secara efektif menangkap pola harga emas. Selanjutnya, model tersebut digunakan dengan menetapkan parameter yang ideal. Nilai error yang rendah ini menunjukkan seberapa baik model memprediksi perubahan harga emas.
8	M, R., M, N., Reddy, M., & Nagaraju, V. (2024, Februari). *PREDICTION OF GOLD PRICE WITH COMPARISON OF FORECASTING METHODS*, *19*(4).	Membandingkan efektivitas tiga model prediksi harga emas ARIMA (0,2,0), Multi-Layer Perceptron (MLP), dan Extreme Learning Machine (ELM) adalah tujuan dari penelitian ini. Data yang digunakan adalah harga emas harian yang telah melalui preprocessing untuk menjamin kualitas data yang tinggi. Mean

	https://doi.org/10.59018/022436	Rounded Error (RMSE), Mean Average Error (MAE), Mean Percentage Error (MAPE), dan R2 adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi model. Dengan R2 sebesar 0,9251 dan kesalahan yang lebih rendah daripada model lainnya, temuan eksperimental menunjukkan bahwa model ELM adalah yang paling efektif dalam meramalkan harga emas. Model ELM menunjukkan stabilitas yang unggul pada data uji, meskipun R2 MLP lebih besar (0,9685), yang mengurangi kegunaannya untuk prediksi jangka panjang.
9	Kusumawati, Y., Widyatmoko, K., & Irawan, C. (2022, April). *Gold Price Prediction Using Support Vector Regression*, *7*(1). DOI:10.33633/jais.v7i1.6124	Penelitian ini menggunakan Support Vector Regression (SVR) untuk meningkatkan akurasi prediksi harga emas. Sebelum menggunakan model SVR, data harga emas historis dikumpulkan dan diperiksa. Root mean square error (RMSE) adalah salah satu metrik yang dinilai. Menurut temuan eksperimen, SVR menggunakan kernel Radial Basis Function (RBF) memiliki performa terbaik dengan nilai 2. Contohnya, dataset variabel X menghasilkan RMSE 7,5985, sedangkan dataset variabel Y menghasilkan RMSE 7,6465. Angka kesalahan yang relatif rendah menunjukkan bahwa SVR adalah alat yang berguna untuk memprediksi harga emas di masa depan dan dapat menangkap pola harga emas.
10	Makala, D., & Li, Z. (2021). *Prediction of gold*	Penelitian ini menguji model ARIMA dan Support Vector Machine (SVM) dengan kernel

	price with ARIMA and SVM, *1767*. DOI 10.1088/1742-6596/1767/1/012022	yang berbeda untuk meningkatkan ketepatan prediksi harga emas. Model ARIMA (2,1,2) menghasilkan R-Square sebesar 0.8615, RMSE sebesar 0.0276 dan 0.0275, dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 2.879,59. Di sisi lain, model SVM dengan kernel RBF memiliki R-Square sebesar 0.9875, RMSE sebesar 10.8773, dan MAPE sebesar 169.3.

I. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan akan berlangsung selama sekitar empat bulan, yaitu dari Maret 2025 hingga Juli 2025, dan diatur sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Studi Pustaka					
2	Pengumpulan Data					
3	Preprocessing Data					
4	Pembuatan dan Pelatihan Model					
5	Evaluasi Model					
6	Implementasi Model dalam Aplikasi Website					
7	Pembuatan Laporan					
8	Persiapan Sidang					
9	Sidang					

J. ANGGARAN BIAYA

Untuk pelaksanaan sistem ini, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
A. Biaya Penunjang				
1	Google Colab Pro	4 bulan	Rp200000	Rp800.000
B. Biaya Operasional				
1	Cetak dan Jilid	3 buah	Rp100000	Rp300.000
2	Internet	4 bulan	Rp50000	Rp200.000
3	Transportasi	1	Rp200000	Rp200.000
4	Lain-Lain	1	Rp500000	Rp500.000
Total Biaya				Rp2.000.000

DAFTAR PUSTAKA

Alfakhri, R., Permana, I., Novita, R., & Afdal, M. (2024). *Prediksi Produksi Kelapa Sawit Menggunakan Algoritma Support Vector Regression dan Recurrent Neural Network*, *6*(3), 9. https://doi.org/10.47065/bits.v6i3.6441

Azmi, U., Hadi, Z. N., & Soraya, S. (2020). *ARDL METHOD: Forecasting Data Jumlah Hari Terjadinya Hujan Di NTB*, *3*(2), 10. https://doi.org/10.30812/varian.v3i2.627

Ganapa, J. R., Choudari, S., & K, M. R. (2024). *Gold Price Prediction Using Random Forest Regression*. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i1.5928

Gao, Q. (2023). *The Prediction of Stock Index and Gold Price Using ARIMA Model*, *19*. https://doi.org/10.54097/hbem.v19i.11874

Gu, Y. (2024). *Underlying factors for gold price prediction based on ARIMA models*. DOI: 10.54254/2755-2721/101/20240993

Hidayah, A. K., & Putra, R. E. (2024). *Penerapan Metode Long Short Term Memory untuk Memprediksi Harga Beras di Indonesia*, *6*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/65086

Kusumawati, Y., Widyatmoko, K., & Irawan, C. (2022). *Gold Price Prediction Using Support Vector Regression*, *7*(1). DOI: 10.33633/jais.v7i1.6124

Lakshmi, K. (2023). *PREDICTION OF GOLD PRICE VIA FEED FORWARD NEURAL NETWORK*, *5*. https://www.doi.org/10.56726/IRJMETS49212

M, R., M, N., Reddy, M., & Nagaraju, V. (2024). *PREDICTION OF GOLD PRICE WITH COMPARISON OF FORECASTING METHODS*, *19*(4). https://doi.org/10.59018/022436

Makala, D., & Li, Z. (2021). *Prediction of gold price with ARIMA and SVM*, *1767*. DOI: 10.1088/1742-6596/1767/1/012022

Prayogi, K., Gata, W., & Kussanti, D. P. (2024). *Prediksi Harga Saham Bank Central Asia Menggunakan Algoritma Deep Learning GRU*. DOI: 10.35889/jutisi.v13i1.1910

Sujjada, A., Sembiring, F., & Febriansyah. (2024). *Prediksi Harga Bitcoin Menggunakan Algoritma Long ShortTerm Memory*, *9*. https://doi.org/10.35314/isi.v9i1.4247

Yuwono. (2021). *INVESTASI SAHAM BLUE CHIP PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA*, *19*(2). https://doi.org/10.29062/mahardika.v19i2.252

Zahara, S., Sugianto, & Ilmiddafiq, M. B. (2019). *Prediksi Indeks Harga Konsumen Menggunakan Metode Long Short Term Memory (LSTM) Berbasis Cloud Computing*, *3*(3). https://doi.org/10.29207/resti.v3i3.1086